

Elección del entorno de programación

Debido a la gran cantidad de herramientas para implementar realidad extendida es necesario buscar la más adecuada según las características de los usuarios y el proyecto a realizar.

Objetivo: Elegir el entorno de programación que mejor se adecue a las características del proyecto.

Elección del Entorno de Programación

Debido a las necesidades del proyecto, el cual consiste en un sistema de clasificación de billetes norteamericanos accesible para personas ciegas, fue necesario seleccionar un entorno de programación que permitiera integrar visión computacional, aprendizaje profundo e interfaces web accesibles. Tras analizar varias alternativas tecnológicas, se seleccionó el siguiente entorno:

Python, TensorFlow y Flask como plataforma principal de desarrollo.

La selección se fundamenta en criterios de rendimiento, accesibilidad, facilidad de integración, soporte comunitario y portabilidad.

2. Justificación del Entorno Seleccionado

2.1 Uso de Python para el procesamiento de imágenes y aprendizaje profundo

Python es un lenguaje ampliamente utilizado en el ámbito científico y académico. Su ecosistema incluye librerías especializadas en procesamiento digital de imágenes y redes neuronales, como:

- *TensorFlow*
- *NumPy*
- *OpenCV*
- *Keras*

Estas herramientas permiten entrenar y desplegar modelos de clasificación con arquitecturas modernas, entre ellas MobileNetV2. Además, Python es flexible, multiplataforma y cuenta con una comunidad extensa, lo cual facilita la resolución de problemas y la ampliación del sistema.

2.2 Entrenamiento del modelo mediante TensorFlow

TensorFlow permite construir redes neuronales convolucionales (CNN) con un alto nivel de optimización. En este proyecto se emplean:

- *Transfer learning con MobileNetV2 como base preentrenada.*
- *Data augmentation para mejorar la robustez del modelo.*
- *Ajuste fino (fine tuning) para aumentar la precisión.*
- *Exportación final del modelo en formato H5 para su integración con Flask.*

Estas técnicas garantizan un rendimiento adecuado en tareas de clasificación de billetes, incluso con hardware limitado. Asimismo, el modelo puede convertirse a TensorFlow Lite para futuras implementaciones en dispositivos móviles.

2.3 Flask como microframework para la interfaz web

Flask proporciona una estructura ligera y funcional para desarrollar aplicaciones web. Sus ventajas para este proyecto incluyen:

- *Integración directa con modelos TensorFlow para predicción.*
- *Facilidad para recibir imágenes capturadas desde el navegador.*
- *Arquitectura simple y extensible.*
- *Capacidad de despliegue en entornos locales y servidores.*

La interfaz web implementada está diseñada con especial atención a la accesibilidad para personas ciegas. Se incluyen:

- *Botones de gran tamaño.*
- *Narración por voz mediante Web Speech API.*
- *Instrucciones iniciales automáticas al abrir la aplicación.*
- *Roles ARIA y uso de atributos aria-live.*
- *Navegación por teclado.*
- *Vibración en dispositivos compatibles.*

2.4 Curva de aprendizaje y mantenibilidad

Python y Flask tienen una curva de aprendizaje accesible. Esto permite:

- *Mantenimiento a largo plazo.*
- *Extensión modular del sistema.*
- *Inclusión de nuevas funcionalidades sin requerir tecnologías complejas.*

2.5 Portabilidad y escalabilidad del sistema

El proyecto puede ejecutarse en:

- *Windows, Linux y macOS.*
- *Entornos virtuales (venv).*
- *Servidores locales o remotos.*
- *Plataformas móviles mediante TensorFlow Lite.*

La portabilidad facilita el desarrollo, las pruebas y el despliegue en diversas plataformas.

Clave	Fecha	Versión	Elaboró	Revisó
APP-SCAN-001	12/7/2025	1.0	Dante Alejandro Alegria Romero	Andrea Margarita Balandran Felix

Firma del líder del proyecto